Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



TEMA 3

Informe Técnico: Resolución de Problemas mediante Búsqueda en Inteligencia Artificial

1. Introducción y Objetivos del Agente de Búsqueda

En el ámbito de la Inteligencia Artificial, los agentes de resolución de problemas constituyen una evolución específica de los agentes basados en objetivos. Su función primordial es la identificación de secuencias de acciones que transformen un estado inicial en uno deseable mediante un proceso de búsqueda deliberativa. A diferencia de los agentes de reflejo simple, estos agentes mantienen un modelo simbólico del mundo y evalúan las consecuencias futuras de sus acciones antes de ejecutarlas.

Como catedráticos, establecemos los siguientes objetivos fundamentales para el estudio de esta materia:

- **Entender a fondo el funcionamiento del agente de resolución de problemas:** Diferenciar con rigor la formulación del objetivo y la fase de búsqueda frente a la ejecución.
- **Comprender con precisión los elementos constitutivos:** Definir los componentes que formalizan un problema y los criterios que caracterizan una solución válida.
- **Dominar los algoritmos de búsqueda no informada:** Analizar mecánicas, ventajas y limitaciones de las estrategias que operan sin conocimiento específico del dominio.
- **Evaluar algoritmos de búsqueda informada:** Conocer el uso de funciones heurísticas para optimizar la exploración y reducir el costo computacional.

Para que estas técnicas resulten aplicables, el entorno debe cumplir con cuatro propiedades críticas: ser **discreto** (estados y acciones finitos), **observable** (acceso total a la información relevante), **estático** (el mundo solo cambia por acción del agente) y **determinista** (el resultado de cada acción es previsible y está definido).

2. Formulación Formal de Problemas

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

La formalización rigurosa de un problema es el paso previo indispensable para cualquier intento de resolución automatizada. Se define mediante cuatro componentes:

1. **Estado inicial:** La representación de la configuración física en la que el agente comienza su proceso.
2. **Acciones y Función sucesor:** Dado un estado x, la función sucesor(x) devuelve un conjunto de pares (acción, sucesor). Es vital comprender que esta función, junto al estado inicial, define de forma **implícita** el **Espacio de estados**, que es el conjunto de todos los estados alcanzables.
3. **Test objetivo:** Una función booleana que determina si un estado actual satisface las condiciones de la meta.
4. **Costo del camino:** Función que asigna un valor numérico a una secuencia de acciones. Habitualmente se compone de la suma de costos individuales c(x, a, y) de cada acción a entre los estados x e y.

El concepto de Abstracción

Dado que el mundo real es inabarcable, el diseño de espacios de estados requiere **Abstracción**. Esta consiste en eliminar detalles irrelevantes para que un estado abstracto represente un conjunto de estados reales. Una abstracción es válida si se conserva la integridad del problema y se asegura que las acciones abstractas resultantes sean **fáciles de realizar** en el mundo físico.

Ejemplos de Aplicación y Versatilidad

- **Rumanía (Búsqueda de rutas):** Estados como ciudades y acciones como conducir entre ellas.
- **8-puzzle:** Movimiento de piezas en un tablero 3 \times 3. El costo del camino es **1 por cada movimiento**.
- **Mundo de la aspiradora:** Limpieza de celdas minimizando desplazamientos.
- **Robot manipulador:** Estados definidos por coordenadas de ángulos de articulación. El costo es el **tiempo de ejecución**.
- **Mundo de bloques:** Manipulación de bloques mediante los operadores **apilar(X,Y)** (donde X e Y deben estar libres) y **quitar(Y)** (poner Y en la mesa). El costo es una unidad por operador.

3. Conceptos Fundamentales de la Búsqueda

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins

Es imperativo para el analista no confundir la estructura del problema con la estructura de datos que lo resuelve.

Diferencias Críticas: Estado vs. Nodo

Característica	Estado	Nodo
Definición	Configuración física o lógica del mundo.	Estructura de datos en el árbol de búsqueda.
Componentes	Atributos del problema.	Padre, Acción, Profundidad, Costo del camino g(n).
Jerarquía	No posee.	Conectado a padres e hijos.

Advertencia pedagógica: ¡Los estados no tienen padres, hijos, profundidad o costo del camino! Estos son atributos exclusivos del nodo generado durante la búsqueda.

Elementos del Algoritmo de Búsqueda

- **Árbol de búsqueda:** Estructura dinámica que explora el espacio de estados.
- **Frontera (Nodos abiertos):** Conjunto de nodos generados que esperan ser expandidos.
- **Nodos cerrados (Tabla A):** Estructura donde se almacenan nodos ya visitados para evitar ciclos.

La función **EXPANDIR** es el núcleo del proceso: para un nodo n, genera sucesores aplicando la función sucesor del problema. Para cada nuevo nodo s, se calcula Estado[s], Nodo-Padre[s] = n, Accion[s] = a, Profundidad[s] = Profundidad[n] + 1 y, fundamentalmente, el costo acumulado: g(s) = g(n) + Costo-Individual(n, a, s)

Para garantizar la terminación en grafos, se deben evitar **ciclos simples** (no volver al padre inmediato) y **ciclos generales** (no añadir antecesores o nodos ya existentes en el árbol).

4. Criterios de Evaluación de Algoritmos

El rendimiento de una estrategia de búsqueda se mide mediante cuatro parámetros técnicos:

Completitud

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Garantía de encontrar una solución si esta existe.

Optimalidad

Capacidad de hallar la solución con el costo del camino más bajo (C^*).

Complejidad Temporal

Número de nodos expandidos durante la búsqueda. Se utiliza la notación Big-O.

Complejidad Espacial

Memoria máxima requerida para almacenar nodos en la frontera y en el árbol.

Variables de medición:

- b: Factor de ramificación (número medio de sucesores).
- d: Profundidad de la solución más superficial.
- m: Profundidad máxima de cualquier camino en el espacio de estados.

Diferenciamos el **Costo de búsqueda** (recursos computacionales consumidos) del **Costo total**, que es la suma del costo de búsqueda y el costo del camino solución.

5. Estrategias de Búsqueda No Informada (Ciega)

Búsqueda primero en anchura (BFS)

Expande los nodos nivel a nivel (cola FIFO). Su virtud es que encuentra el objetivo a la **mínima profundidad**. Es completa y óptima si los costos son uniformes. Su complejidad es O(b^d), siendo el espacio su mayor limitación.

Búsqueda de costo uniforme (UCS)

Expande el nodo con el menor costo acumulado g(n) (cola de prioridad). Es completa y óptima siempre que el costo de cada paso sea superior a una constante \epsilon > 0 para evitar caminos de costo total nulo que generen ciclos infinitos.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Búsqueda primero en profundidad (DFS)

Sigue el camino más profundo (pila LIFO). No es completa en espacios infinitos y no es óptima. Sin embargo, su complejidad espacial es lineal O(bm), lo que la hace atractiva para soluciones densas.

Búsquedas limitadas e iterativas

- **Profundidad limitada:** Introduce un límite l.
- **Profundidad iterativa (IDS):** El método preferido en espacios grandes. Ejecuta búsquedas limitadas incrementando l progresivamente. Combina la completitud y optimalidad de BFS con el espacio lineal de DFS (O(bd)).

Búsqueda bidireccional

Lanza una búsqueda desde el inicio y otra desde el objetivo. Para ser eficaz, debe comprobar si un nodo generado está en la **frontera del otro árbol** antes de expandirlo.

Tabla Resumen de Rendimiento

Algoritmo	Completitud	Optimalidad	Tiempo	Espacio
Anchura (BFS)	Sí	Sí*	O(b^d)	O(b^d)
Costo Uniforme	Sí	Sí	O(b^{C^*/ \epsilon})	O(b^{C^*/ \epsilon})
Profundidad (DFS)	No	No	O(b^m)	O(bm)
Prof. Iterativa	Sí	Sí*	O(b^d)	O(bd)

**Óptimo si todos los costos de paso son iguales.*

6. Funciones Heurísticas

Una función heurística h(n) estima el costo desde el nodo n hasta el objetivo. Es la herramienta fundamental para guiar la búsqueda informada.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins

Propiedades Matemáticas

- **Admisibilidad:** h(n) nunca sobrestima el costo real: h(n) \leq h^*(n). Es una estimación optimista.
- **Consistencia:** Para todo sucesor n' de n generado por la acción a: h(n) \leq c(n, a, n') + h(n'). Un hecho crucial es que, si una heurística es consistente, **el valor de f(n) = g(n) + h(n) nunca disminuye** a lo largo de un camino.

Las heurísticas suelen obtenerse mediante la **relajación de problemas**. Por ejemplo, en el 8-puzzle, suponer que las piezas pueden moverse a cualquier celda; o en rutas por carretera, utilizar la **distancia lineal** (euclídea) entre ciudades.

7. Estrategias de Búsqueda Informada (Heurística)

Búsqueda Voraz (Greedy Best-First)

Utiliza f(n) = h(n). Expande el nodo que parece estar más cerca de la meta. Es eficiente pero incompleta y no óptima, pues puede ignorar caminos costosos que llevan a soluciones baratas.

Algoritmo A*

Propone la función de evaluación integral: f(n) = g(n) + h(n).

- **Optimalidad:** Es óptimo en árboles si h(n) es admisible y óptimo en grafos si h(n) es consistente. Expande todos los nodos con f(n) < C^*.
- **Comportamiento visual:** Mientras que UCS expande en bandas circulares, A* estira las bandas hacia el objetivo, concentrando el esfuerzo en el camino óptimo.

Variantes con Memoria Acotada

- *(A* de profundidad iterativa):** Utiliza el **f-coste** como umbral de corte en lugar de la profundidad.
- **BRPM (Búsqueda recursiva del primero el mejor):** Algoritmo recursivo que utiliza **espacio lineal** imitando la búsqueda del primero el mejor.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



8. Conclusiones y Resumen de Eficacia

La elección de una estrategia de búsqueda está condicionada por el balance entre tiempo y memoria. La **búsqueda de profundidad iterativa** es la solución robusta ante la ausencia de heurísticas y limitaciones de memoria. No obstante, el algoritmo **A*** representa el estándar de excelencia cuando se dispone de una heurística consistente.

Es fundamental destacar que variantes como **IDA*** y **BRPM** son vitales para resolver problemas de gran escala donde A* agotaría la memoria disponible antes de hallar la solución. En última instancia, la calidad de la función heurística es el factor determinante: una heurística más informada ($h_2 > h_1$) reduce drásticamente el espacio de búsqueda, convirtiendo problemas teóricamente intratables en soluciones computacionalmente eficientes.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.